

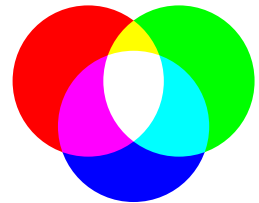
1. L'obtention des couleurs

Les procédés de synthèse additive et soustractive reposent sur la structure de l'œil humain. Celui-ci perçoit les couleurs grâce à des récepteurs appelés cônes. Il en existe de trois types, chacun étant sensible à une longueur d'onde particulière de la lumière.

a. La synthèse additive

La superposition de trois lumières colorées permet d'obtenir une infinité d'autres couleurs. À partir des trois couleurs primaires : le bleu, le rouge et le vert, il est donc possible de produire des couleurs secondaires par superposition : le cyan, le jaune et le magenta.

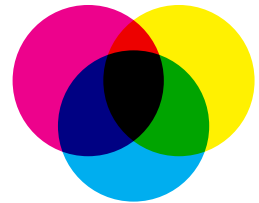
La superposition des trois couleurs primaires donnant du blanc.



b. La synthèse soustractive

La superposition de pigments colorés permet par synthèse soustractive, d'obtenir plusieurs couleurs. En partant des trois couleurs secondaires et en les superposant, on obtient les couleurs primaires.

La superposition des trois couleurs secondaires donnant du noir.



2. La couleur des objets

a. Interaction entre la lumière et l'objet

Selon la nature et les caractéristiques physiques des objets, l'interaction qu'ils auront avec la lumière incidente ne sera pas la même.

Lorsqu'un objet reçoit une lumière incidente, il peut :

- la transmettre : l'objet est donc traversé par cette lumière (ex : solutions colorées)
- l'absorber : l'objet absorbe la lumière
- la diffuser : l'objet renvoie la lumière dans toutes les directions.

Dans la majorité des cas les trois phénomènes se produisent en même temps : en effet une partie de la lumière est absorbée par l'objet et une autre peut être transmise.

Un objet coloré absorbe sa couleur complémentaire.

**Lumière
incidente**